

DANIEL MÉNDEZ

Economista cuantitativo

Econometría · Inferencia causal · Statistical Machine Learning

Vigo, Pontevedra, España | +598 98 013 406 | daniknd14@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/danielmendez-ec](https://www.linkedin.com/in/danielmendez-ec) | Portfolio: daniknd14econometrics-code.github.io

Perfil profesional

Economista cuantitativo con Maestría en Economía y casi siete años de trayectoria profesional, incluyendo más de seis años en una gran empresa industrial y exportadora e investigación aplicada desarrollada con alta autonomía. Especializado en econometría, inferencia causal y Statistical Machine Learning, con experiencia en análisis de datos empresariales y modelización estadística aplicada. Capacidad para abordar problemas cuantitativos de extremo a extremo, desde la formulación de la pregunta y el diseño metodológico hasta la estimación, validación e interpretación para la toma de decisiones.

Áreas de especialización

Econometría: datos transversales y de panel; modelos lineales y no lineales; endogeneidad, variables instrumentales y GMM; modelos para variables discretas, limitadas y censuradas; series temporales; métodos no paramétricos y semiparamétricos.

Inferencia causal: selección sobre observables; variables instrumentales; regresión discontinua; diferencias en diferencias y event studies modernos.

Statistical Machine Learning: regresión y clasificación; regularización; splines y métodos flexibles; árboles y métodos de ensemble; support vector machines; reducción de dimensión y aprendizaje no supervisado (PCA, clustering); modelos de supervivencia y duración; selección, tuning, validación, calibración y evaluación de modelos.

Aplicaciones: evaluación causal y experimentación; forecasting y planificación; pricing y demanda; riesgo y scoring; validación de modelos; análisis de procesos y desempeño empresarial; decisiones bajo incertidumbre y costos asimétricos.

Experiencia profesional

Instituto de Economía (IECON), FCEA - Universidad de la República

Asistente de investigación | Proyecto ANII · contratos sucesivos, 2024-2026

- Desarrollé con alta autonomía **análisis cuantitativos de extremo a extremo a partir de preguntas de investigación abiertas**, definiendo estrategia empírica, preparación de datos, especificaciones, diagnósticos, análisis de robustez e interpretación de resultados, con reportes periódicos a la investigadora responsable.
- Construí y armonicé **paneles empresariales a partir de múltiples olas de encuestas**, resolviendo cambios en cuestionarios y clasificaciones sectoriales, identificadores, deflactación de variables monetarias y problemas de comparabilidad temporal.
- Diseñé y ejecuté análisis sobre **determinantes de la innovación y sus resultados ambientales y energéticos**, combinando modelos no lineales y de panel, tratamiento de heterogeneidad no observada y construcción de indicadores sintéticos mediante componentes principales.
- Reformulé parte del proyecto como un **problema de inferencia causal con tratamientos múltiples**, implementando estimadores doblemente robustos bajo una lógica design first: definición de estimandos, selección de covariables pretratamiento, diagnósticos de overlap y balance, evaluación de pesos y tamaño efectivo de muestra y análisis de sensibilidad.
- En un proyecto independiente de **event studies y diferencias en diferencias modernas**, audité una implementación heredada y reconstruí la estrategia empírica desde el diseño del tratamiento y las cohortes hasta la comparación entre métodos y especificaciones, evaluando soporte, covariables pretratamiento, robustez y alcance de las conclusiones causales.

CONAPROLE

Auditor Interno - Equipo de Procesos | dic. 2018 - ene. 2025

- Participé en **auditorías de procesos** en una empresa industrial de gran escala, relevando circuitos operativos, evaluando riesgos y controles, diseñando pruebas y elaborando análisis y recomendaciones para distintas áreas de la organización.
- Incorporé por iniciativa propia **análisis de datos al trabajo de auditoría**, extrayendo, depurando, conciliando e integrando grandes volúmenes de información proveniente de SAP y otras fuentes internas para construir bases analíticas, indicadores y pruebas orientadas a problemas empresariales concretos.
- Desarrollé **modelos de series temporales para pronosticar la remisión de leche cruda**, evaluando tendencia, estacionalidad, especificaciones alternativas y desempeño predictivo; también analicé la precisión de pronósticos comerciales S&OP frente a ventas efectivamente realizadas.
- Diseñé análisis para problemas de **operaciones, logística, compras y desempeño comercial**, incluyendo reconstrucción de flujos transaccionales, segmentación, análisis territorial y construcción de indicadores cuando la variable de interés no estaba directamente observable.
- Realicé **análisis estadísticos y econométricos puntuales sobre datos empresariales**, incluyendo información longitudinal y paneles internos, utilizando principalmente R y Stata cuando la naturaleza del problema justificaba avanzar más allá del análisis descriptivo.

Investigación y working papers

ICTs, Productivity and Exports: A Firm-Level Study of Uruguayan Companies

Méndez, D. & Peluffo, A. (2025) · Working paper · [SSRN](#)

Investigación con microdatos empresariales sobre adopción de TIC, productividad y exportaciones, incluyendo construcción de indicadores, estimación de productividad a nivel de firma y estrategias econométricas frente a endogeneidad. Se originó en la tesis de Maestría, calificada Excelente y seleccionada entre las tres tesis destacadas de la Maestría en Economía de FCEA, con presentación en las XIII Jornadas Académicas de 2025.

Identificación causal entre productividad y adopción de TIC mediante instrumentos shift-share

Investigación en curso

Reformulación del problema de identificación para estudiar separadamente ambas direcciones causales entre productividad y adopción de TIC. Construcción de exposiciones predeterminadas y shocks externos mediante integración de microdatos empresariales y fuentes internacionales; estimación IV, diagnóstico de instrumentos, inferencia robusta frente a instrumentos potencialmente débiles y análisis de la contribución de los shocks mediante pesos de Rotemberg.

Formación académica

Maestría en Economía — Universidad de la República, FCEA | 2021-2025 | **Promedio ponderado: 9,23/10** · **Tesis: Excelente**

Licenciatura en Economía — Universidad de la República, FCEA | 2014-2019 | **Promedio ponderado: 8,45/10**

Herramientas e idiomas

Herramientas: Stata · R · Python · LaTeX **Idiomas:** Inglés técnico